

ООП 1

КЛАСОВЕ.

СЪЩНОСТ И СТРУКТУРА. ДЕКЛАРИРАНЕ НА КЛАС. КОНВЕНЦИИ ЗА ИМЕНУВАНЕ В JAVA

СЪЩНОСТ И СТРУКТУРА НА КЛАСОВЕТЕ В JAVA

- СТРОГО СПАЗВАНЕ НА КЛАСОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
 - ВСИЧКО Е В КЛАС
 - ОБЕКТ – СЪСТОЯНИЕ, ПОВЕДЕНИЕ....(ИДЕНТИЧНОСТ)
 - КЛАС (ОБЕКТ) – ПОЛЕТА, КОНСТРУКТОРИ, МЕТОДИ, БЛОКОВЕ.....(ВЛОЖЕНИ КЛАСОВЕ)

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛАС В JAVA

```
PUBLIC CLASS PERSON ... {
```

```
.....
```

```
}
```

КОНВЕНЦИИ ЗА ИМЕНУВАНЕ В JAVA

- КОНВЕНЦИЯ НЕ ПРАВИЛА
 - КОНЦЕПЦИЯ НА СТАНДАРТА
 - CAMELCASE

Тип	Пример
Клас	public class Person
Интерфейс	interface Clickable
Метод	void print()
Променлива	Int id
Пакет	<u>com</u> .examplePackage
Константа	final int MAX_COUNT = 50;

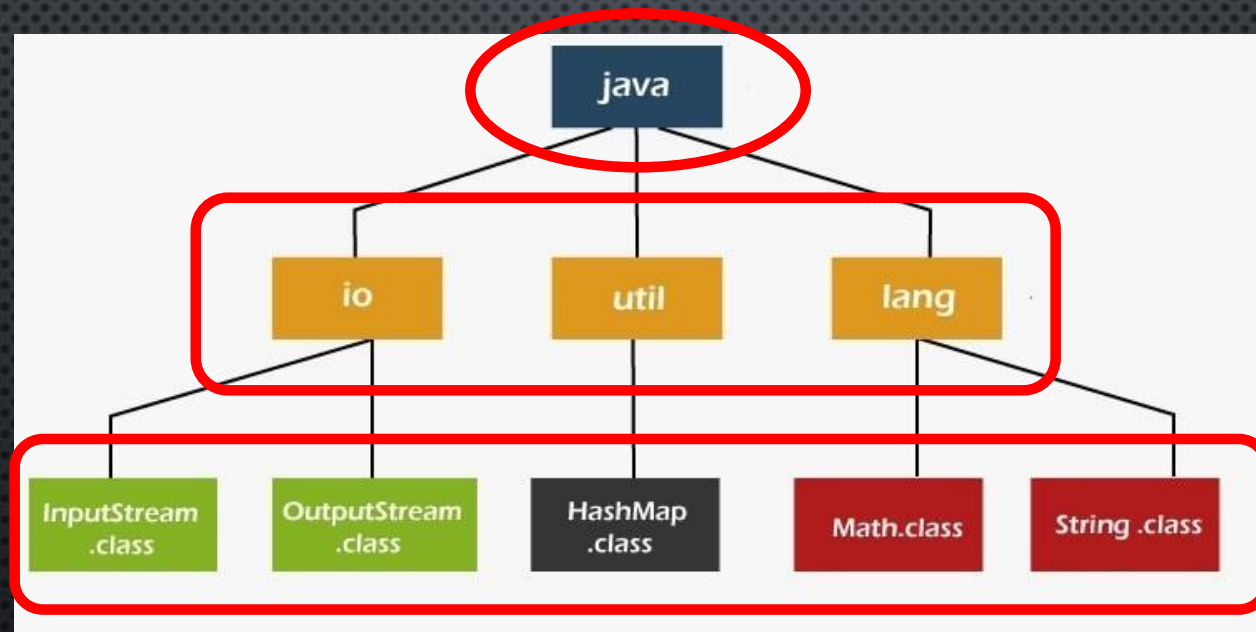
ПАКЕТИ В JAVA

- ОРГАНИЗАЦИЯ НА КЛАСОВЕ
- ПРЕИЗПОЛЗВАНЕ НА КОД
- КОНТРОЛ НА ДОСТЪП
- ПРЕДПАЗВА ОТ КОЛИЗИЯ НА ИМЕНА

ТИПОВЕ ПАКЕТИ В JAVA

- СИСТЕМНИ – ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ JAVA (BUILT-IN)
- СЪЗДАДЕНИ ОТ ПРОГРАМИСТА (USER-DEFINE)

BUILT-IN

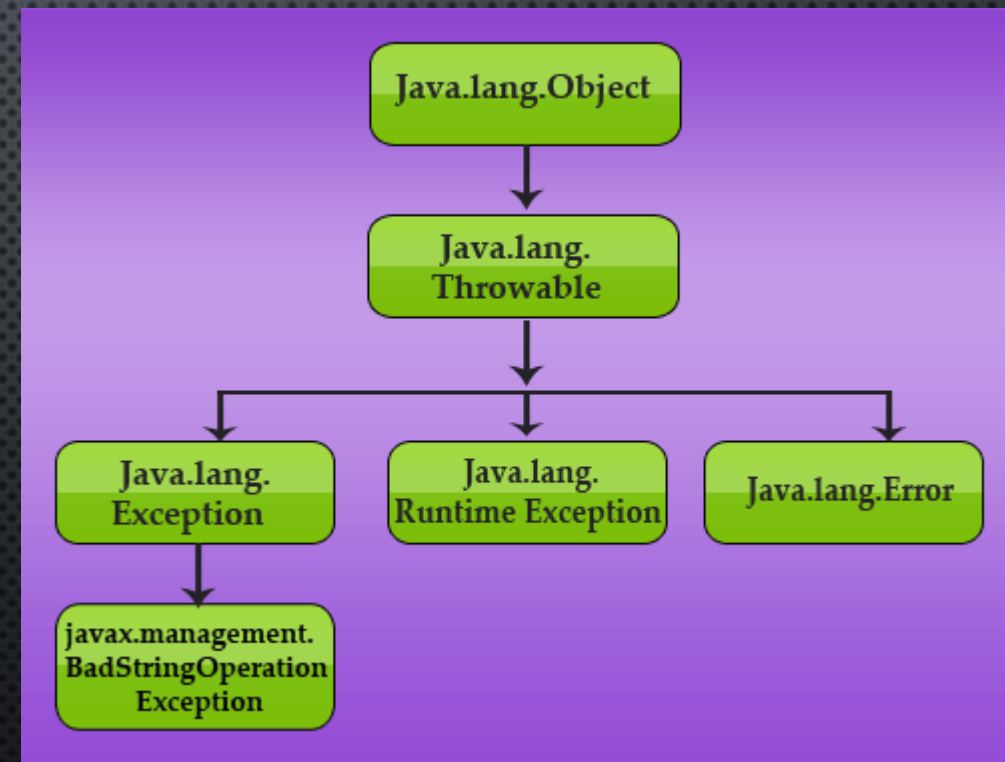


USER-DEFINE

- ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАКЕТ — `PACKAGE EXAMPLEPACKAGE`
- ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАКЕТ — `IMPORT EXAMPLEPACKAGE`

ЙЕРАРХИЯ НА КЛАСОВЕТЕ В JAVA

- ДЪРВОВИДНА
 - КОРЕН КЛАСА – ОБЈЕСТ
 - В JAVA ВСИЧКО Е ОБЕКТИ
 - СТРУКТУРА ОТ НАСЛЕДНИЦИ



ЕЛЕМЕНТИ НА КЛАСА(ПОЛЕТА НА КЛАСА)

```
PUBLIC CLASS PERSON {
```

```
    STRING NAME;
```

```
    INT AGE;
```

```
    ....
```

- ДЕКЛАРАЦИЯ
- ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

ЕЛЕМЕНТИ НА КЛАСА (КОНСТРУКТОРИ)

- РОЛЯ
 - !=ABSTRACT, STATIC, FINAL, SYNCHRONIZED
- ДВА ТИПА:
 - ПОДРАЗБИРАЩ СЕ (DEFAULT)
 - ПАРАМЕТРИЗИРАН (EXPLICIT)

ЕЛЕМЕНТИ НА КЛАСА (КОНСТРУКТОРИ)

- ПОДРАЗБИРАЩ СЕ - `PUBLIC PERSON() { }`
- ПАРАМЕТРИЗИРАН - `PUBLIC PERSON(String NAME, INT AGE) {
 THIS.NAME = NAME;
 THIS.AGE = AGE;
}`

КЛЮЧОВАТА ДУМА – “THIS”

```
STRING NAME;
```

```
INT AGE;
```

```
PUBLIC PERSON (STRING N, INT A) {
```

```
    N=NAME;
```

```
    A=AGE;
```

```
}
```

КЛЮЧОВАТА ДУМА – “THIS”

```
STRING NAME;
```

```
INT AGE;
```

```
PUBLIC PERSON (STRING NAME, INT AGE) {
```

```
    NAME=NAME;
```

```
    AGE=AGE;
```

```
}
```


КЛЮЧОВАТА ДУМА – “THIS”

```
STRING NAME;
```

```
    INT AGE;
```

```
    PUBLIC PERSON() {
```

```
        SUPER();
```

```
    }
```

```
    PUBLIC PERSON(STRING NAME, INT AGE) {
```

```
        THIS.NAME = NAME;
```

```
        THIS.AGE = AGE;
```

```
    }
```

ЕЛЕМЕНТИ НА КЛАСА (КОНСТРУКТОРИ)

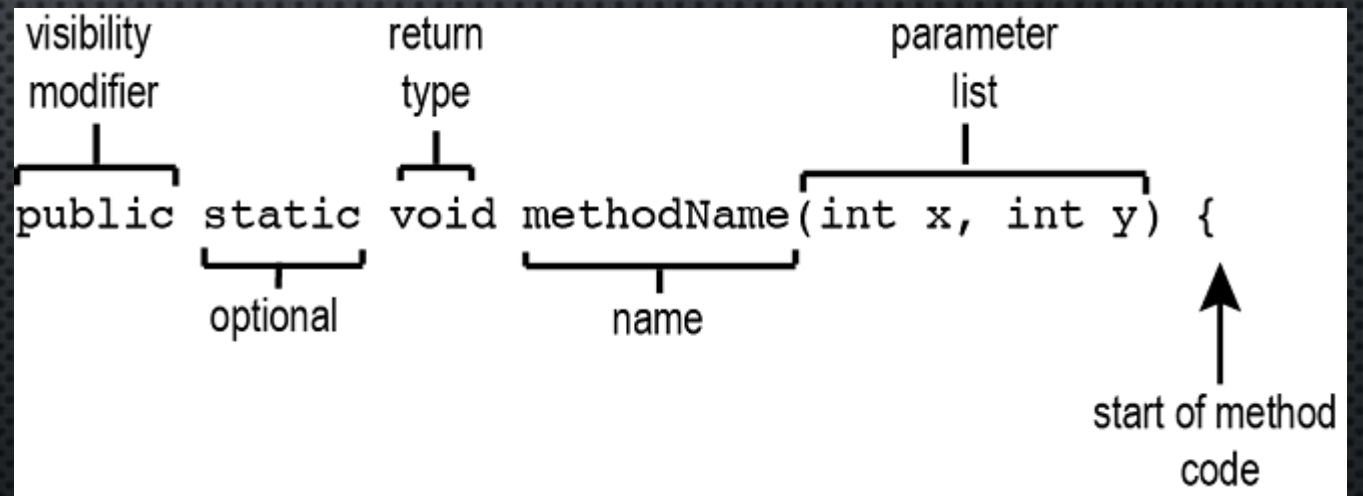
- ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНСТРУКТОРИ
 - `PERSON PERSON1 = NEW PERSON();`
 - `PERSON PERSON2 = NEW PERSON("ObiWan",45);`
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ И НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПОДРАЗБИРАЩ СЕ КОНСТРУКТОР

ЕЛЕМЕНТИ НА КЛАСА(МЕТОДИ)

- ОСНОВНА РАБОТЕЩА ЕДИНИЦА НА ПРОГРАМНИЯ КОД
 - СЪВКУПНОСТ ОТ ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОБЩА ЗАДАЧА ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
- ПРЕИЗПОЛЗВАНЕ НА КОД
- ЛЕСНА МОДИФИКАЦИЯ
- ЧЕТИМОСТ НА КОДА

СТРУКТУРА НА МЕТОД

- СПЕЦИФИКАТОР ЗА ДОСТЪП
- ОПЦИЯ – STATIC
- ТИП НА МЕТОДА
 - RETURN
- ИМЕ НА МЕТОДА
- ПАРАМЕТРИ
- ТЯЛО НА МЕТОДА



ТИПОВЕ МЕТОДИ

- BUILT-IN
- USER-DEFINE

КЛЮЧОВАТА ДУМА „STATIC“

- ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАМЕТА
- ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ КЛАС
- МЕТОДИ, ПРОМЕНЛИВИ, БЛОКОВЕ, ВЛОЖЕНИ КЛАСОВЕ
 - `STATIC STRING DEPARTMENT = "SIT"`
 - `PUBLIC STATIC VOID MAIN(STRING ARGS[])`

ХАРАКТЕРНИ МЕТОДИ ЗА КЛАС

- АКСЕСОРИ И МУТАТОРИ – GET И SET
- СТРИНГОВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ – toString()
- ЕКВИВАЛЕТНОСТ НА ОБЕКТИ – equals() и hashCode()

БЛОКОВЕ В КЛАС

- КОНЦЕПЦИЯ НА {...}
- СТАТИЧЕН ИНИЦИАЛИЗИРАЩ БЛОК

```
{ INT A = 10;
```

```
  SYSTEM.OUT.PRINTLN(A) }
```


ОБГРАЖДАЩИ (WRAPPER) КЛАСОВЕ

- AUTOBOXING И UNBOXING
- НЕОБХОДИМОСТ
 - ЗА ПРОМЯНА НА СТОЙНОСТ ПРЕЗ МЕТОД – JAVA РАБОТИ С PASS-BY-VALUE
 - СЕРИАЛИЗАЦИЯ – СТРИЙМОВЕТЕ РАБОТЯТ С ОБЕКТИ
 - JAVA.UTIL – РАБОТИ С ОБЕКТИ
 - КОЛЕКЦИИТЕ В JAVA РАБОТЯТ С ОБЕКТИ

ОБГРАЖДАЩИ (WRAPPER) КЛАСОВЕ

Примитивен тип	Wrapper клас
boolean	<u>Boolean</u>
char	<u>Character</u>
byte	<u>Byte</u>
short	<u>Short</u>
int	<u>Integer</u>
long	<u>Long</u>
float	<u>Float</u>
double	<u>Double</u>

ОБГРАЖДАЩИ (WRAPPER) КЛАСОВЕ

- Boxing, Autoboxing

```
int a=20;
```

```
Integer i=Integer.valueOf(a);
```

```
Integer j=a;
```

- Unboxing, Autounboxing

```
Integer a=new Integer(3);
```

```
int i=a.intValue();
```

```
int j=a;
```

CALL BY VALUE И CALL BY REFERENCE В JAVA

- ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПОДХОЖДА ПРИ РАЗРАБОТКАТА НА СОФТУЕР